

Министерство образования и науки Республики Казахстан  
Северо-Казахстанская область · Мамлютский район  
КГУ «Новомихайловская средняя школа»



# МАТЕМАТИКА ВРЕМЕНИ

*научный проект · секция: прикладная математика*

Выполнили:

Пеньков Никита, 11 класс  
Звягинцев Максим, 10 класс

Петропавловск · 2026

## Аннотация

Данная работа представляет собой интерактивный образовательный комплекс, объединяющий игровые цифровые технологии и практико-ориентированную математику, направленный на популяризацию математических знаний, развитие логического мышления и эффективную подготовку учащихся к единому национальному тестированию (ЕНТ). В основу проекта положена идея объединения игровых цифровых технологий и традиционной практики решения задач вокруг одной из ключевых и прикладных тем математики — концепции времени. В работе представлен подход к решению математических задач, основанный на использовании аксиом циферблата, а также на системном развитии логики.

## Abstract

This work is an interactive educational complex that combines gaming digital technologies and practice-oriented mathematics, aimed at popularizing mathematical knowledge, developing logical thinking, and effectively preparing students for the Unified National Testing (UNT). The project is based on the idea of combining gaming digital technologies and traditional problem solving practices around one of the key and applied topics in mathematics — the concept of time. The work presents an approach to solving mathematical problems based on the use of dial clock axioms, as well as on the systematic development of logic.

## Содержание

|                                                                  |    |
|------------------------------------------------------------------|----|
| Введение .....                                                   | 3  |
| 1 Математический портрет часов и динамика движения стрелок ..... | 4  |
| 1.1 Описание математического циферблата. Аксиомы циферблата ...  | 4  |
| 1.2 Применение аксиом при решении математических задач .....     | 5  |
| 2 Сборник задач «Математика времени» .....                       | 9  |
| 3 Коллекция онлайн-игр «Хранители времени: Квантовый сдвиг» ...  | 10 |
| Заключение .....                                                 | 12 |
| Использованная литература .....                                  | 13 |

## ВВЕДЕНИЕ

В современном мире люди всё чаще пользуются цифровыми часами, где время отображается в виде готовых чисел. Из-за этого они теряют навык пространственного мышления, который тренирует классический круглый циферблат.

Математика часов – это не просто вычисление времени, а пересечение геометрии (углы, окружности), арифметики (дроби, проценты) и логики. В данной работе мы покажем, что циферблат – это поле деятельности математических заданий.

Цель проекта. Создать интерактивный образовательный комплекс «Математика времени», объединяющий онлайн-игру «Хранители времени: Квантовый сдвиг» и разноуровневый сборник задач для учащихся разных возрастов, направленный на развитие математической грамотности, углубленное освоение темы и качественную подготовку к сдаче ЕНТ.

Гипотеза проекта. Сборник разновозрастных и разноуровневых задач и сборник онлайн-игры, которые тесно пересекаются, но не дублируют друг друга, станут отличным тренажёром для развития гибкости ума и умения находить выходы для решения самых сложных задач.

Задачи проекта:

- Изучить теоретические основы: рассчитать угловые скорости движения часовой и минутной стрелок в градусах.
- Проанализировать классические задачи: разобрать алгоритмы решения задач на нахождение углов, совпадение стрелок и симметрию циферблата.
- Разработать сборник разновозрастных, разноуровневых заданий.
- Разработать авторскую коллекцию разновозрастных, разноуровневых онлайн-игр.

Актуальность. Данные интернет-игры не просто дублируют задачи, а тематически пересекаются с печатным сборником, образуя единую цифровую экосистему. Игра выступает тренажёром для закрепления практических навыков, а решённый задачник – теоретическим и логическим фундаментом.

Новизна проекта. 1) Геймификацию интерфейса: замена привычной 12-часовой цифровой шкалы динамичными математическими задачами разного уровня сложности.

2) Исследование динамических аксиом и парадоксов: разбор ситуаций, в которых визуальное восприятие времени противоречит математическим расчетам (например, «ловушка» угла в 15:30).

Методы исследования:

- Теоретический анализ: изучение литературы и интернет-ресурсов, посвященных истории часов и математическим задачам на движение по окружности.
- Математическое моделирование: описание движения стрелок с помощью формул и угловых скоростей.

— Графический метод: построение схем циферблата для визуализации углов в разные промежутки времени.

— Конструирование: создание игровой модели учебного процесса. Перевод математических условий в игровой контекст.

Материал проекта станет увлекательным интеллектуальным маршрутом для каждого, кто стремиться к новым открытиям.

# 1 МАТЕМАТИЧЕСКИЙ ПОРТРЕТ ЧАСОВ И ДИНАМИКА ДВИЖЕНИЯ СТРЕЛОК

## 1.1 Описание математического циферблата. Аксиомы циферблата

Обычные часы скрывают в себе сложную геометрию, теорию чисел и их алгоритмы. Слово «циферблат» пришло из немецкого языка (Zifferblatt - «лист с цифрами»). Время — это расстояние между двумя точками, измеренное логикой. Часы с обратным ходом отлично тренирует пространственное мышление. Например, представить себе циферблат, где цифры идут против часовой стрелки. Вопрос: «Если такие часы показывают 2 часа назад от точки 12, сколько времени на обычных часах?»

Аксиомы циферблата:

- 1) Весь круг составляет  $360^\circ$ .
- 2) Сумма всех чисел на часах равна 78. 78 делится без остатка на 1, 2, 3, 6, 13.
- 3) Каждую минуту минутная стрелка поворачивается на 6 градусов — это в точности один «зубчик» на большинстве шестеренок.

Скорость минутной стрелки.  $360^\circ:60$  минут  $\Rightarrow$  за 1 минуту минутная стрелка проходит  $6^\circ$ , то есть скорость равна  $6^\circ$  в минуту. За 1 секунду

Скорость часовой стрелки.  $360^\circ:12$  часов  $\Rightarrow$  за 1 час часовая стрелка проходит  $360:12=30^\circ$ , за 1 час часовая стрелка проходит  $30^\circ$ ,  $\Rightarrow$  за 1 минуту часовая стрелка проходит  $0,5^\circ$ . То есть скорость часовой стрелки равна  $0,5^\circ$  в минуту. Скорость часовой стрелки за 1 секунду

Аналогично скорость секундной стрелки  $6^\circ$  в секунду.

«Скоростная» шпаргалка:

- $30^\circ$  — угол между двумя соседними цифрами на часах.
- $6^\circ$  — угол, на который поворачивается минутная стрелка за 1 минуту.
- $0,5^\circ$  — угол, на который поворачивается часовая стрелка за 1 минуту.
- — скорость, с которой стрелки догоняют друг друга (скорость сближения).

## Тайна марсианского времени

Рассмотрим концепцию часов для планет с другим циклом вращения. Например Марсианские часы. Год на Марсе длится примерно 668 марсианских суток. Марсианские сутки (их называют Сол) длятся примерно 24 часа 39 минут и 35 секунд (по земным меркам) то есть примерно 24 часа 40 минут. Чтобы марсианские часы совершали полный цикл за один Сол, все стрелки должны двигаться медленнее, чем на Земле.

Найдём коэффициент замедления — разницу в продолжительности суток:

- 1) Земные солнечные сутки (вращение земли во круг своей оси) равны 24 часа = 86400 секунд.
- 2) Марсианские солнечные сутки (Сол) 24 часа 39 минут 35 секунд = 88775 секунд.
- 3) Разница в секундах  $88775 - 86400 = 2375$  секунд.

- 4) Отношение разницы к земным суткам . То есть Марс добавляет сверху к земным суткам 0,0275 часть.
- 5) Переведём в проценты
- Значит Марсианские сутки длиннее земных примерно на 2,75%.
- 6) Отношение марсианского времени к земному
- 7) Один марсианский сол – это земных часа.

## 1.2 Применение аксиом при решении математических задач

Невероятный факт. Почему мы не видим, как движется часовая стрелка? Её скорость — всего 0,008 градуса в секунду. Это в 10 раз медленнее, чем скорость, с которой ползет обычная садовая улитка! Математика объясняет, почему время кажется нам неподвижным, хотя оно постоянно «убегает».

Рассмотрим решении некоторых математических задач.

### Задача 1. Задачи на совпадение стрелок

Это задачи, где угол между часовой и минутной стрелкой равен 0 градусов. Ключ к решению: минутная стрелка должна полностью ликвидировать «дистанцию», которая разделяла её с часовой в начале часа.

«Классическая встреча». Условие: В какой момент времени между 4 и 5 часами дня стрелки часов совпадут?

Решение. Начальное положение стрелок 16:00, минутная стрелка на 12, а часовая на цифре 4. Чтобы стрелки совпали, минутной стрелке нужно пройти на больше, чем часовой.

**Ответ: стрелки совпадут в 4:21:49.**

«Встреча неизбежна» (перепутанные стрелки). Условие: Сколько раз в сутки часовая и минутная стрелки совпадают?

Решение. Первое совпадение после 00:00 произойдет, когда минутная стрелка обгонит часовую ровно на один круг  $360^\circ$ . То есть стрелки встречаются каждые 1 час 5 минут и примерно 27 секунд.

Пусть  $t$  — время в минутах. Уравнение совпадения:  $6t - 0,5t = 360k$ , где  $k$  — целое число оборотов.

$5,5t = 360k$ . За 12 часов (720 минут) стрелки встретятся  $k = 11$  раз. За сутки (24 часа) они встретятся раза.

| Приближённое время | Точное время | Точное время (ч:мин:сек) |
|--------------------|--------------|--------------------------|
| 00:00              |              | 00:00:00                 |
| 01:05              |              | 01:05:27                 |
| 02:11              |              | 02:10:54                 |
| 03:16              |              | 03:16:21                 |

| Приближённое время | Точное время | Точное время (ч:мин:сек) |
|--------------------|--------------|--------------------------|
| 04:22              |              | 04:21:49                 |
| 05:27              |              | 05:27:16                 |
| 06:33              |              | 06:32:43                 |
| 07:38              |              | 07:38:11                 |
| 08:44              |              | 08:43:38                 |
| 09:49              |              | 09:49:05                 |
| 10:55              |              | 10:54:32                 |

Резюме для запоминания:

— Если вам нужно найти время встречи в любой час, используйте универсальную схему:  
 — Определите расстояние в градусах между стрелками в начале часа (каждый час — это 30

— Разделите этот угол на 5,5.

— Полученный результат — это количество минут после начала часа.

Универсальная формула совпадения стрелок . Где Н – это деление на циферблате (от 1 до 11).

### Задача 3. «Справедливый разрез»

1) Условие. Можно ли провести две прямые линии через циферблат так, чтобы сумма чисел в каждой из получившихся трех частей была одинаковой?

Решение. Сумма всех чисел на циферблате:  $1 + 2 + \dots + 12 = 78$ . Если мы делим на 3 части с равной суммой, в каждой части сумма должна быть  $78 : 3 = 26$ . Ищем комбинации соседних чисел это есть  $11 + 12 + 1 + 2 = 26$  и  $10 + 9 + 4 + 3 = 26$ ,  $5 + 6 + 7 + 8 = 26$ .

**Ответ. Да, можно. Прямые должны отсечь сектора (11, 12, 1, 2) и (10, 9, 3, 4).**

2) Задача. 2) Разрезать циферблат на 6 частей так, чтобы в каждой части сумма чисел была одинаковой.

Решение. Решение: Сумма всех чисел на циферблате:  $1 + 2 + \dots + 12 = 78$ . Сумма в каждой из 6 частей:  $78 : 6 = 13$ .

Группировка: (12, 1) (11, 2) (10, 3) (9, 4) (8, 5) (7, 6)

Визуализация. Визуализация: Это будут 3 прямые линии, проходящие через центр? Нет! Это должны быть параллельные разрезы.

### Задача 4. «Сломанный циферблат»

Условие. На треснутом циферблате, линия разреза проходит между 9 и 10, и между 3 и 4. Будут ли равны суммы чисел в обеих частях.

Решение. Решение. Сумма всех чисел на циферблате равна 78, значит в каждой части сумма должна быть равна  $78 : 2 = 39$ . Проверим части по условию: 1) от 10 до 3:

$10+11+12+1+2+3=39$ . 2) от 4 до 9:  $4+5+6+7+8+9=39$ . Вывод суммы равны.

### Задача 7. «Зеркальное отражение»

Пусть стрелки показывают 3:45. Вопрос: какое время увидит человек в отражении? (Ответ: 8:15). 2) Пусть стрелки показывают 9:20. Вопрос: какое время увидит человек в отражении? (Ответ: 2:40). 3) Пусть стрелки показывают 10:15:40. Вопрос: какое время увидит человек в отражении? (Ответ: 1:44:20).

Решение. Решение: Математический способ расчёта 11:60 – это и есть 12:00. Тогда  $11:60 - 9:20 = 2:40$ . Или  $11:59:60 - 10:15:40 = 1:44:20$ .

| Реальное положение | Отражение в зеркале |
|--------------------|---------------------|
| 1 час              | 11 часов            |
| 2 часа             | 10 часов            |
| 3 часа             | 9 часов             |
| 4 часа             | 8 часов             |
| 5 часов            | 7 часов             |
| 6 часов            | 6 часов             |

### Задача 5. «Логические задачи» (зеркала)

Вы зашли в комнату и увидели в зеркале отражение часов. Секундной стрелки на них нет, а минутная и часовая показывают ровно 7:10. Вопрос: Какое время на самом деле на этих часах?

Решение. Решение: если в зеркале мы видим 7:10, то: Минутная стрелка в зеркале на цифре 2. В реальности она была на цифре 10 (50 минут). Часовая стрелка в зеркале чуть дальше цифры 7. В реальности она находится чуть дальше цифры 4. Сложением проверить тоже легко:  $4:50 + 7:10 = 12:00$ .

**Ответ: 4:50.**

Вы стоите в комнате, где два зеркала висят на противоположных стенах. Вы смотрите в зеркало перед собой и видите в нем отражение зеркала, которое висит сзади, а в нем — часы. Вопрос: Если на реальных часах 9:20, какое время вы увидите в этом «двойном» отражении?

Решение. Решение. При двойном отражении, срабатывает правило «минус на минус дает плюс». В первом зеркале время отражается (право и лево меняются местами), а второе зеркало отражает уже это отражение, возвращая всё в исходный вид.

**Ответ: В двойном отражении вы увидите те же самые 9:20.**

Это именно тот случай, когда мы видим себя в парикмахерской через систему зеркал — там мы выглядим именно так, как нас видят окружающие, а не так, как мы привыкли видеть себя в обычном зеркале по утрам.

Вывод. Заметим: Если бы зеркал было три, время снова стало бы «зеркальным» (2:40). Четное количество отражений возвращает реальность, нечетное — переворачивает её.

### Задача 6. «Часы в других мирах»

1) 1) Инженеры NASA управляют марсоходом. Когда на Марсе проходит ровно 10 солов, на Земле проходит больше времени. Используя коэффициент длины солов относительно земных суток 1.0275, вычислите сколько полных часов и минут пройдет на Земле за это время.

Решение. 1. Так как отношение марсианского времени к земному за 10 солов равно суткам. 2. Переведем в земное время. . Это 6 часов минут.

**Ответ. На Земле пройдет 10 суток 6 часов 36 минут.**

«День рождения Марса». «День рождения Марса». Ребёнку на Земле исполнилось 12 лет ( в году 365 дней), то сколько ему лет по марсианскому календарю (в году 668 солов)?

Решение. 1 Количество дней в 12 земных годах: дней. 2. Находим марсианские годы:  $4380:668=6,55$

**Ответ. Ответ. 12-летнему землянину на Марсе было бы полных 6 лет.**

2) На сколько минут марсианские часы убегут вперёд относительно земных за 4 земных суток?

Решение. Так как разница марсианского времени от земного 39 минут и 35 секунд = секунд за каждые сутки. Следовательно за 4 суток: секунд. А это есть минуты,  $158:60=2,6$  часа, минут и секунд.

**Ответ. Разница составит 2 часа 36 минут и 18 секунд.**

3) Марсианские сутки (Сол) = 24 часа 40 минут. Земные часы делают полный цикл (круг) за 24 часа. Вопрос 1: Какое время покажут земные часы через один Сол?

Решение. Решение. Земные часы в полночь показывают 00:00. Через 24 часа они снова покажут 00:00 (завершат полный цикл). Но марсианские сутки длятся еще на 40 минут дольше. Следовательно, когда на Марсе закончится первый Сол, земные часы «убегут» вперед и будут показывать 00:40 следующего дня.

**Ответ: 00:40.**

4) Вопрос 2: Через сколько суток время на часах и на планете снова совпадет? И сколько полных земных суток пройдет за это время?

Решение. Решение. Чтобы время снова совпало в полночь (показало 00:00 там и там), нужно найти такой момент, когда «лишние» 40 минут накопятся в целое количество земных суток (по 24 часа).

— 1. Переведем всё в минуты.

- Земные сутки = 24 часа = 1440 минут.
- Марсианский «сдвиг» = 40 минут.
- 2. Нужно узнать, через сколько марсианских суток ( $x$ ) сумма всех «лишних» сорокаминуток станет кратна 1440 минутам.
- 3. Составим уравнение.
- Где  $x$  – количество марсианских суток, а  $k$  – количество полных земных кругов. Найдём минимальное  $x = 1440 : 40 = 36$ . То есть через 36 марсианских суток лишнее время составит ровно 1440 минут, то есть ровно одни земные сутки.

**Ответ.**

- 1) Через 1 сол земные часы покажут 00:40.
- 2) Время снова совпадёт ( то есть покажет 00:00) через 36 марсианских суток.
- А тогда, сколько полных земных суток пройдет за это время? Ответ. 37 суток, так как 36 марсианских суток 24 часа 40 минут = 37 земных суток.

## 2 СБОРНИК ЗАДАЧ «МАТЕМАТИКА ВРЕМЕНИ»

### Структура сборника

Время — одна из самых сложных и абстрактных математических категорий (работа со стрелочными часами, углами, временными зонами, интервалами, циклами). Сборник задач с готовыми решениями помогает структурировать тему и показывает различие и взаимосвязь между математическими моделями и реальным отсчетом времени. А необычные условия, вроде перевода земных лет в годы на Марсе или Юпитере, удерживают интерес и значительно расширяют кругозор.

В сборнике представлены 60 задач. Задачи в сборнике разбиты по возрасту (с 1 по 11 класс) и плавно усложняются. Структура сборника и перечень предложенных разделов представлены в Таблице 1.

| Раздел | Класс                                                            | Количество задач |
|--------|------------------------------------------------------------------|------------------|
| I.     | 1-4 класс. Арифметика времени.                                   | 10               |
| II.    | 5-6 класс. Аксиомы циферблата и геометрия стрелок.               | 10               |
| III.   | 7-8 класс. Алгебра движения и справедливое деление.              | 10               |
| IV.    | 9-10 класс. Геометрия циферблата и время на других планетах.     | 10               |
| V.     | 11 класс. Подготовка к ЕНТ (Математическая грамотность и логика) | 20               |

Учащиеся начального звена 1-4 класс тренируют арифметику на жизненных ситуациях: считают время в пути или длительность сна. Ученики среднего и старшего звена переходят к геометрии и алгебре: вычисляют углы между стрелками; решают задачи на отражение в зеркале; деление циферблата; планиметрия циферблата; на вычисление космического времени и других планет; числовые закономерности на электронных табло; календарные циклы, табло и планетарные алгоритмы; логика, теория вероятности, нестандартное мышление и другие. Всё это готовит их к блоку математической грамотности на ЕНТ.

Главная цель – показать, что математика нужна не только на контрольных, но и для решения жизненных проблем.

Представленные задачи развивают:

- 1) Прикладные навыки: ученики развивают навыки грамотно планировать свой день, рабочие смены и отдых.
- 2) Пространственное мышление: круговой циферблат служит отличным тренажёром для работы с градусами, площадями секторов и симметрией.
- 3) Гибкость ума: задания со спешащими будильниками и песочными часами разного объёма учат не теряться и искать выход за рамками шаблонов.

Наличие пошаговых разборов к каждой задаче трансформирует сборник из обычного задачника в полноценный самоучитель. Учащиеся получают возможность не просто сверить ответ, а восстановить алгоритм рассуждений, обнаружить и исправить ошибку.

### 3 КОЛЛЕКЦИЯ ОНЛАЙН-ИГР «ХРАНИТЕЛИ ВРЕМЕНИ: КВАНТОВЫЙ СДВИГ»

Понятие времени непрерывно, а статичный текст на бумаге не всегда может передать движение стрелок, смену циклов или работу циферблата. Браузерные игры позволяют наглядно «пощупать» временные механизмы через динамические модели и симуляторы.

Задачи, перенесенные в игровой формат переключают восприятие учащихся с «обязательной учебы» на увлекательный игровой процесс, повышая эмоциональный отклик и глубже вовлекая в предмет. Технические характеристики представлены в Таблице 2.

Общие игровые системы:

- Достижения. Система достижений обновляется при каждой победе и сохраняет прогресс пользователя в localStorage. Всего 13 достижений: 8 для Повелителя Времени и 5 для Властелинов Времени.
  - Турниры. Еженедельные турниры с выплатой внутриигровых монет: 1 место — 100 монет, 2 место — 50 монет, 3 место — 25 монет.
  - Магазин. Магазин подсказок за внутриигровые монеты (подсказка — 15 монет).
  - Таблица лидеров. Рейтинг игроков по общему количеству шестерёнок и побед.
  - Синхронизация. Прогресс и статистика синхронизируются через Supabase (онлайн-режим). Оффлайн-режим использует localStorage.
- Меню по классам Игры разделены по классам: 0–11, 5–6, 6–7, 7–8, 8–9, 9–10, 10–11.

#### 3.1 Властелины Времени (1–5 класс)

Властелины Времени — образовательная игра по математике для детей 1-5 класса. В данной игре 53 вопроса. Вопросы задаются в хаотичном порядке. Вопросы представлены в виде ячеек на разноцветной окружности. Цветовая гамма окружности разделена на уровни сложности вопросов, представлена в структуре игры в Таблице 2. Всего 49 ячеек. На 49 ячейке – финальный экзамен, состоящий из 5 вопросов. Время на выбор ответа не ограничено, но показано общее время при прохождении игры.

Цель игры: первым дойти до 49й ячейки и пройти финальный экзамен. Выигрывает тот, кто наберёт больше жетонов, пройдёт финальный экзамен и ты – властелин времени!

| Цвет       | Уровень сложности | Номер клетки (вопроса) | Количество жетонов за каждый правильный ответ |
|------------|-------------------|------------------------|-----------------------------------------------|
| Зелёный    | лёгкий            | 1-20                   | 1                                             |
| Жёлтый     | средний           | 21-40                  | 2                                             |
| Красный    | сложный           | 41-60                  | 3                                             |
| Фиолетовый | парадокс          | 10, 20, 30, 40         | Бонус или штраф                               |
| Жёлтый     | Финальный экзамен | 49                     | 3                                             |

## 3.2 Хранители времени

Хранители времени – образовательная игра

Мини-игры:

- 1. Довези Автобус (5-6 кл) — перетащи стрелки на время прибытия автобуса.
- 2. Поймай Секунду (5-6 кл) — нажми кнопку после N оборотов стрелки
- 3. Мир Зеркал (5-6 кл) — найди зеркальное отражение часов
- 4. Угол Времени (6-7 кл) — выстави заданный угол между стрелками
- 5. Синхронизация (6-7 кл) — останови стрелки в момент совпадения
- 6. Раскол Времени (7-8 кл) — раздели циферблат на части с равными суммами
- 7. Архитектор Циферблата (7-8 кл) — раздели на 6 частей с суммой 13
- 8. Построй Треугольник (8-9 кл) — геометрия на циферблате (Фалес, равнобедренные)
- 9. Марсианский Календарь (9-10 кл) — конвертация земного времени в марсианское
- 10. Спаси Навигатор (10-11 кл) — калибровка GPS по теории Эйнштейна

## 3.3 Повелитель времени (5–11 класс)

3. Повелитель времени – игра для 5-11 класса. Сюжет: Игрок — помощник учёного, обнаруживший в лаборатории загадочную машину времени с мерцающим циферблатом. Система заблокирована — чтобы получить доступ, нужно решить серию задач на определение углов между стрелками часов. Четыре уровня, четыре эпохи. История ждёт. Структура каждого уровня представлена в Таблице 3.

Цель: Взломать все 4 уровня машины времени, правильно определяя углы между стрелками. После взлома игрок «перемещается» в случайную историческую эпоху.

Подробные правила и характеристики игры доступны в специальном разделе меню перед запуском игры.

Главная ценность проекта. Главная ценность проекта заключается в синергии двух его компонентов: задачи из сборника развивают строгое логическое мышление, а цифровая игра повышает мотивацию и переводит абстрактные правила в наглядный опыт. Изучение категории времени через призму математики и аксиоматики позволяет школьникам по-новому взглянуть на стандартные понятия, превращая измерение времени из бытового навыка в инструмент глубокого аналитического познания.

| Параметр    | Значение                                                        |
|-------------|-----------------------------------------------------------------|
| Платформа   | Android (APK, 3.3 МБ), Windows (EXE, 83.3 МБ), iOS (PWA, 89 КБ) |
| Версия      | v24 (13 августа 2026)                                           |
| Сборка      | GitHub Actions — автоматическая сборка APK/EXE/PWA              |
| База данных | Supabase (онлайн-статистика), localStorage (оффлайн)            |

| Параметр         | Значение                                                      |
|------------------|---------------------------------------------------------------|
| Мультиплеер      | PeerJS (P2P-соединение для дуэлей)                            |
| Визуальный стиль | Тёмно-серая палитра #1C1E2A, неоновые акценты, шрифт Orbitron |
| Музыка           | Канон Пахельбеля (классическая), авто-стоп при сворачивании   |

## ЗАКЛЮЧЕНИЕ

«Математика часов учит нас внимательности. Она показывает, что даже в самых привычных вещах скрыты сложные законы.

Работая над проектом, мы пришли к выводу, что часы — это не просто прибор, а бесконечный источник математических закономерностей. Обычный циферблат помогает нам визуализировать дроби, углы и даже сложные логические задачи.

Коллекция цифровой разновозрастной, разноуровневой онлайн-игры «Хранители времени: Квантовый сдвиг.» создана для вызова интереса к предмету через геймификацию. Разноуровневая игра, в которой требуется применять математические расчеты, логику.

Разноуровневый сборник задач: Систематизированный фонд заданий, охватывающий широкий возрастной диапазон учащихся с 1 по 11 класс. Задачи распределены по степени сложности — от наглядных логических головоломок до текстовых и геометрических задач повышенной трудности.

Сборник разноуровневых и разновозрастных задач и сборник интеллектуальной интернет-игры взаимосвязаны. Задания гармонично перекликаются, но не дублируют друг друга, развивая логику, гибкость ума и навык поиска нетривиальных решений. Издание доступно для исследования каждому читателю, а наличие подробных решений и ответов к каждой задаче делает работу с материалом максимально комфортной и эффективной.

**Математика — это язык, на котором говорят часы.**

## ИСПОЛЬЗОВАННАЯ ЛИТЕРАТУРА

- Абылкасымова, А. Е. Теория и методика обучения математике : учеб. пособие / А. Е. Абылкасымова. — Алматы : Мектеп, 2021. — 224 с.
- Ахметов, Б. С. Цифровизация и геймификация в современном образовательном процессе : монография / Б. С. Ахметов, Г. К. Нургалиева. — Алматы : КазНПУ им. Абая, 2023. — 205 с.
- Блинова, И. В. Математические задачи и головоломки в современной дидактике / И. В. Блинова, П. А. Попов. — СПб. : БХВ-Петербург, 2021. — 210 с.
- Вербах, К. Вовлекай и побеждай. Игровое мышление на службе бизнеса и образования / К. Вербах, Д. Хантер. — М. : Эксмо, 2022. — 224 с.
- Депман, И. Я. За страницами учебника математики / И. Я. Депман, Н. Ю. Виленкин. — М. : Просвещение, 1989. — 288 с.
- Джумадильдаев, А. С. Алгебра и логика в школьной математике : методическое руководство / А. С. Джумадильдаев. — Алматы : Гылым, 2020. — 192 с.
- Есмұқанов, М. Е. Математическая грамотность и развитие логического мышления учащихся / М. Е. Есмұқанов. — Астана : Орлеу, 2022. — 180 с.
- Жуманова, Л. К. Развитие функциональной и математической грамотности школьников в условиях обновленного содержания образования / Л. К. Жуманова, А. Б. Сарсенова. — Алматы : Білім, 2023. — 156 с.
- Зихерманн, Г. Геймификация в бизнесе и в жизни: как превратить рутину в игру / Г. Зихерманн, Дж. Линдер. — М. : Манн, Иванов и Фербер, 2014. — 280 с.
- Канель-Белов, А. Я. Как решают нестандартные задачи / А. Я. Канель-Белов, А. К. Ковальджи. — М. : МЦНМО, 2008. — 96 с.
- Кларин, М. В. Инновационные модели обучения: Исследование зарубежного опыта / М. В. Кларин. — М. : Луч, 2016. — 640 с.
- Смирнов, В. А. Геометрия на клетчатой бумаге и наглядно-практические задачи / В. А. Смирнов, И. М. Смирнова. — М. : МЦНМО, 2022. — 144 с.
- Шарыгин, И. Ф. Наглядная геометрия. 5–6 кл. / И. Ф. Шарыгин, Л. Н. Ерганжиева. — М. : Дрофа, 2013. — 192 с.